EVALUACIÓN PARCIAL - PRÁCTICA

FACULTAD:	**TECNOLOGIA INFORMATICA**		
CARRERA:	**INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS**		
ALUMNO/A:	**BRUNO PIGNANI**		
SEDE:	**ROSARIO**	LOCALIZACIÓN:	**LAGOS**
ASIGNATURA:	**TRABAJO DE DIPLOMA**		
CURSO:	**3ER AÑO**	TURNO:	**NOCHE**
PROFESOR:	**ING. PABLO AUDOGLIO**	FECHA:	**29/09/2026**
TIEMPO DE RESOLUCIÓN:		EXAMEN PARCIAL NRO:	**1**
MODALIDAD DE RESOLUCIÓN:		Presencial / Virtual / Escrito / Oral / Individual / Grupal	

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

T1-23-32-5-1-3-RA1: [Interpreta] + [la documentación de un sistema] + [para desarrollar un software] + [utilizando el estándar UML] / [utilizando un lenguaje de programación]
T1-23-32-5-2-3-RA2: [Aplica] +[patrones de diseño] + [para construir sistemas reutilizables] + [considerando principios básicos del diseño orientado a objetos] / [utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos]
T1-23-32-9-1-2-RA3: [Coordina] +[equipos de trabajo] + [para construir un sistema informático] + [considerando saberes de cada participante]
T1-23-32-9-2-2-RA4: [Elabora] +[Informes técnicos] + [para comunicar el diseño y desarrollo de un sistema] +[considerando la legibilidad y organización de la información]

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

El peso de los puntos del 1 al 11 es del 50%.
El peso del punto 12 y 13 es del 50%.
El examen se considerará aprobado con una nota de 4 (cuatro) que se obtendrá con el 60% de los ítems referidos en la consigna correctamente desarrollados de acuerdo a los criterios de resolución.

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN:

Claridad en el planteamiento de los objetivos del proyecto.
Cohesión y precisión en la especificación de requerimientos de software.
Solidez en el análisis del problema de acuerdo a los objetivos del proyecto.
Realización de estimaciones de tiempos y costos del proyecto.
Utilización de técnicas avanzadas para gestión de proyectos.
Coherencia en la definición de las iteraciones del proyecto.
Corrección en el desarrollo de los artefactos técnicos requeridos.
Valoración del diseño arquitectónico utilizado.
Funcionalidad y robustez del producto de software fabricado.
Cumplimiento de los requerimientos mínimos solicitados para el proyecto final.
Desempeño en el desarrollo del sistema de información pasando por todas las etapas y roles del proceso de desarrollo, articulando e integrando los conocimientos desde un proyecto práctico.
Performance en la presentación del proyecto.

EVALUACIÓN PARCIAL - PRÁCTICA..... 0
PRIMERA ITERACIÓN.....3
1- NOMBRE DEL PROYECTO..... 3
2- SIGLAS DEL PROYECTO..... 3
3- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..... 3
4- OBJETIVOS DEL PROYECTO..... 3
5- ALCANCE..... 3
6- REGISTRO DE INTERESADOS.....4
7- CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO.....5
8- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO..... 5
9- SUPUESTOS DEL PROYECTO..... 5
10- RESTRICCIONES DEL PROYECTO.....6
11- DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS..... 6
12- ITERACIONES DEL PROYECTO.....6
a. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD..... 7
b. DIAGRAMA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS..... 8
1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO “CORE”..... 8
2. GUIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO..... 8
3. ANÁLISIS DE REQUISITOS..... 10
3.1. MODELO DE CASOS DE USO..... 10
3.1.1. DIAGRAMAS DE CASO DE USO..... 10
3.1.2. ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO..... 12
3.2. MODELO DE DOMINIO..... 15
3.2.1. DIAGRAMA DE DOMINIO CONCEPTUAL DEL PROBLEMA..... 15
4. ANÁLISIS DEL DISEÑO PRELIMINAR..... 16
4.1.2. DIAGRAMA DE DOMINIO ACTUALIZADO..... 16
5. DISEÑO DETALLADO.....17
5.1. DIAGRAMA DE SECUENCIAS..... 17
5.2. DIAGRAMA DE CLASES..... 17
6. IMPLEMENTACIÓN..... 18
6.2. PERSISTENCIA..... 18
SEGUNDA ITERACIÓN..... 19
1- NOMBRE DEL PROYECTO..... 19
2- SIGLAS DEL PROYECTO.....19
3- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..... 19
4- OBJETIVOS DEL PROYECTO..... 19
5- ALCANCE.....19
6- REGISTRO DE INTERESADOS..... 20
7- CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO..... 21
8- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO..... 21
9- SUPUESTOS DEL PROYECTO.....21
10- RESTRICCIONES DEL PROYECTO..... 22
11- DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS..... 22
12- ITERACIONES DEL PROYECTO..... 23

a. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD..... 23
b. DIAGRAMA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS..... 24
1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO “CORE”..... 25
2. GUIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO..... 25
3. ANÁLISIS DE REQUISITOS..... 27
3.1. MODELO DE CASOS DE USO..... 27
3.1.1. DIAGRAMAS DE CASO DE USO..... 27
3.1.2. ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO..... 29
3.2. MODELO DE DOMINIO..... 33
3.2.1. DIAGRAMA DE DOMINIO CONCEPTUAL DEL PROBLEMA..... 33
4. ANÁLISIS DEL DISEÑO PRELIMINAR..... 34
4.1.2. DIAGRAMA DE DOMINIO ACTUALIZADO..... 34
13- HOJA DE SEGUIMIENTO.....34

PRIMERA ITERACIÓN

1- NOMBRE DEL PROYECTO

GymFlow: Sistema de gestión operativa y control de accesos.

2- SIGLAS DEL PROYECTO

GF (GymFlow)

3- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

GymFlow es un sistema informático de escritorio diseñado para optimizar la gestión administrativa diaria de un gimnasio. El software será operado por el recepcionista, permitiendo centralizar la información de los socios, las actividades ofrecidas y el estado financiero de las cuotas. El sistema opera bajo un modelo de doble interfaz, una terminal de para el recepcionista y una terminal de autoconsulta para el cliente donde puede ver cuando se vence su cuota.
Mediante una interfaz intuitiva, el sistema evita el acceso de usuarios con pagos vencidos. Asimismo, automatiza el control de cupos para las distintas clases del gimnasio, garantizando que no se supere la capacidad máxima permitida de las instalaciones y que los clientes con cuota vencida no se puedan anotar a las actividades.

4- OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general:

- Desarrollar e implementar un sistema de información de escritorio que permita administrar la operatoria diaria del gimnasio, centralizando el control financiero de las cuotas y automatizando la validación de acceso y la asignación de cupos de los socios.

Objetivos específicos:

- Registrar y mantener actualizada la información personal de los clientes.
- Gestionar la grilla de actividades deportivas estableciendo topes máximos de capacidad.
- Registrar los pagos mensuales de las membresías, calculando dinámicamente la nueva fecha de caducidad del servicio.
- Validar el ingreso de los socios al establecimiento en tiempo real, bloqueando el acceso ante la detección de cuotas vencidas.
- Proveer reportes de estado que faciliten la rápida visualización de clientes activos, morosos y la ocupación de las clases.

5- ALCANCE

Inclusiones:

- Módulo de seguridad y autenticación para el personal.
- Alta, baja y modificación de clientes.

- Alta, baja y modificación de actividades con definición de cupos máximos.
- Módulo de registro de cobro de cuota mensual y cálculo automático de vencimiento.
- Módulo de inscripción y desinscripción de clientes a actividades.

Exclusiones:

- Módulos de facturación fiscal o impresión de tickets contables.
- Gestión y liquidación de sueldos de empleados.
- Asignación de rutinas de entrenamiento personalizado.
- Portal web, aplicación móvil o cualquier interfaz orientada.

6- REGISTRO DE INTERESADOS

Propietario

- Organización: Gimnasio
- Localización: Rosario
- Rol en el proyecto: Patrocinador
- Expectativas principales: Maximizar la rentabilidad, retención de socios y control administrativo total.
- Influencia potencial: Crítica
- Fase de mayor interés: Todas
- Clasificación: Externo, apoyo

Recepcionista

- Organización: Gimnasio
- Localización: Rosario
- Rol en el proyecto: Usuario final principal
- Expectativas principales: Alta rapidez en la gestión de altas/bajas de clientes.
- Influencia potencial: Alta
- Fase de mayor interés: Ejecución
- Clasificación: Externo, Apoyo

Administrador

- Organización: Gimnasio
- Localización: Rosario
- Rol en el proyecto: Soporte técnico e Infraestructura y gestión de recepcionistas.
- Expectativas principales: Garantizar la disponibilidad del sistema.
- Influencia potencial: Media
- Fase de mayor interés: Despliegue
- Clasificación: Interno, neutral

Cliente

- Organización: Gimnasio
- Localización: Rosario
- Rol en el proyecto: Usuario del modelo de acceso

- Expectativas principales: Claridad sobre el estado de su deuda y agilidad al momento de ingresar.
- Influencia potencial: Media
- Fase de mayor interés: Ejecución
- Clasificación: Externo, apoyo

Equipo de soporte

- Organización: Gimnasio
- Localización: Rosario
- Rol en el proyecto: Testers / Diseñadores UI/UX
- Expectativas principales: Interfaz clara e intuitiva y detección temprana de errores.
- Influencia potencial: Media
- Fase de mayor interés: Planificación, pruebas
- Clasificación: Interno, apoyo

7- CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

- Hito 1: Aprobación de requerimientos.
- Hito 2: Aprobación del diseño (modelo de dominio y prototipos)
- Hito 3: Entrega de la iteración principal.
- Hito 4: Entrega del módulo de seguridad.
- Hito 5: Despliegue final del sistema GymFlow en la computadora de la recepción.

8- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO

- Rendimiento en el acceso: El tiempo de respuesta del sistema al ingresar un DNI en la pantalla de autoingreso no deberá superar los 2 segundos, para evitar demoras y filas en la entrada del establecimiento.
- Usabilidad operativa: La interfaz de recepción debe ser tan intuitiva que un empleado nuevo, con solo 10 minutos de capacitación, pueda completar el flujo de registrar nuevo socio en menos de 60 segundos.
- Seguridad de datos: La base de datos debe almacenar la información personal de los clientes de forma estructurada, garantizando la privacidad e integridad de los registros.
- Validación de negocio: El sistema debe impedir matemáticamente la superposición de cupos (máximo 30 por clase) y bloquear estrictamente el acceso a todo cliente cuya cuota esté vencida.

9- SUPUESTOS DEL PROYECTO

- Hardware disponible: Se supone que el gimnasio cuenta con una computadora de escritorio, configurada con dos monitores para ejecutar la vista de recepción y la vista del módulo de acceso. Como también un pad numérico aparte del teclado del recepcionista.
- Gestión de personal: Se asume que el gimnasio no requiere diferenciar estructuralmente al administrador de los empleados en la base de datos, las jerarquías de administración se resolverán lógicamente mediante la asignación de perfiles en el módulo de seguridad.

10- RESTRICCIONES DEL PROYECTO

- Alcance financiero: El sistema registrará los ingresos de forma interna para control de vencimientos, pero queda excluido cualquier tipo de emisión de facturas.
- Plataforma: Sistema de uso local. No contará con sincronización en la nube, ni portal web, ni aplicación móvil para los clientes.

11- DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS

Requerimientos funcionales

- RF01 - Gestionar clientes: El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de los datos personales de los clientes.
- RF02 - Gestionar actividades: El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de clases, estableciendo un cupo máximo estricto de 30 participantes por actividad.
- RF03 - Registrar pago de cuota: El sistema debe permitir al recepcionista registrar los pagos de los clientes y actualizar la vigencia de la suscripción del cliente sumando 30 días corridos a partir de la fecha efectiva del pago, quedando constatado qué recepcionista acreditó el pago.
- RF04 - Inscribir cliente a actividad: El sistema debe permitir vincular un cliente a una clase, verificando obligatoriamente que el cliente tenga la cuota al día y que la actividad posea cupos disponibles.
- RF05 - Validar autoingreso: El sistema debe permitir al cliente ingresar su DNI en una terminal dedicada y devolver un mensaje visual de aprobación o rechazo según la fecha de caducidad de su cuota.
- RF06 - Eliminar clientes con cuotas vencidas: El sistema debe proveer una función manual para eliminar de forma masiva las inscripciones a actividades de todos los clientes cuya cuota haya caducado.
- RF07 - Consulta de estado de clientes: El sistema debe permitir al recepcionista filtrar y visualizar listas de clientes agrupados por su estado actual (Activos o Vencidos).
- RF08 - Consulta de clientes por actividad: El sistema debe mostrar un listado detallado de los clientes inscriptos en una actividad específica seleccionada mediante un menú desplegable.
- RF09 - Desinscribir cliente de actividad: El sistema debe permitir desvincular manualmente a un cliente de una clase específica, liberando inmediatamente su lugar para que el sistema actualice el cupo disponible.
- RF10 - Registro, Login, Logout: El sistema debe permitir el registro del recepcionista, autenticar la identidad del personal mediante usuario y clave encriptada, registrando quién está operando la caja, y debe proveer una función para cerrar la sesión activa.
- RF11 - Gestionar usuarios: El sistema permitirá al perfil Administrador realizar el alta, modificación y desactivación (baja lógica) de las cuentas individuales de los recepcionistas.
- RF12 - Gestión de claves: El sistema debe permitir a los empleados cambiar su propia contraseña.

12- ITERACIONES DEL PROYECTO

El desarrollo del sistema se dividirá en dos iteraciones principales:

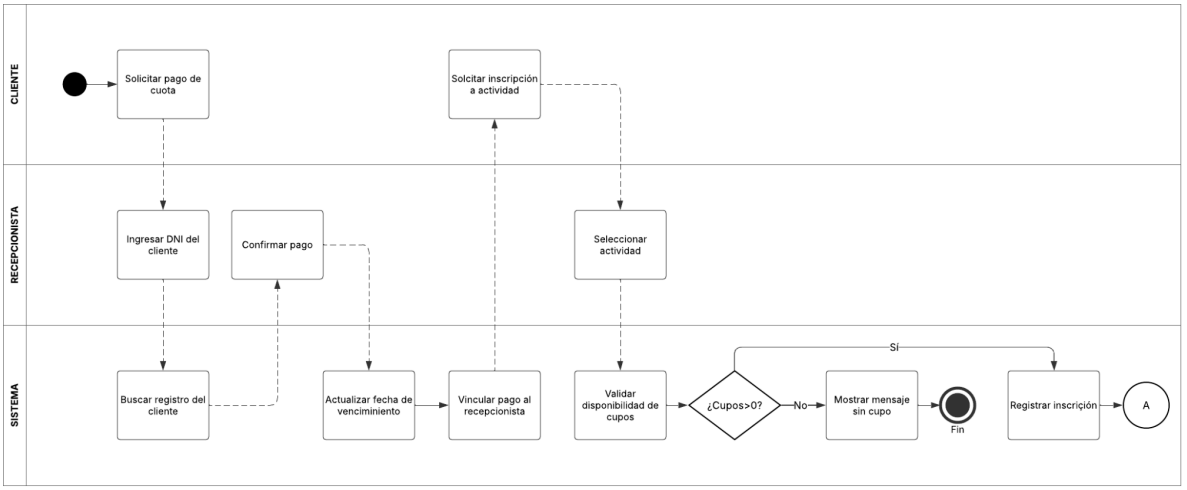
Iteración 1 (CORE): Gestión operativa y control de accesos.

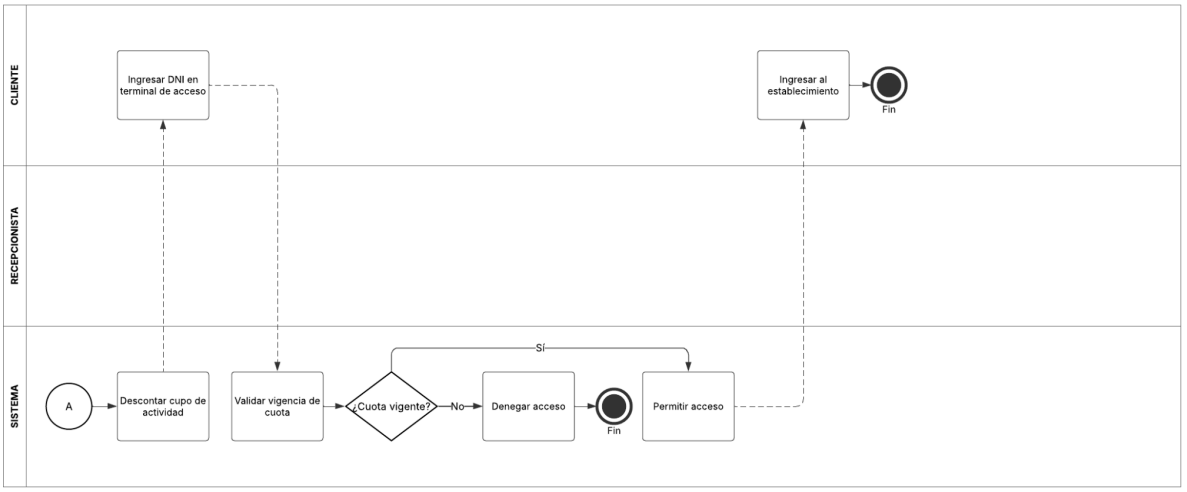
- Objetivo: Implementar el flujo completo del negocio, unificando el registro de ingresos económicos, el control de la ocupación física de los salones y la automatización de la barrera de entrada al establecimiento.
- Casos de Uso incluidos: CU03 (Registrar pago de cuota), CU04 (Inscribir cliente a actividad) y CU05 (Validar autoingreso).

Iteración 2: Seguridad y reportes administrativos.

- Objetivo: Blindar el sistema con niveles de acceso jerárquicos y proveer información gerencial para la toma de decisiones.
- Casos de Uso incluidos: Módulos de Seguridad y Consultas de estado (CU08, CU10, CU11, CU12).

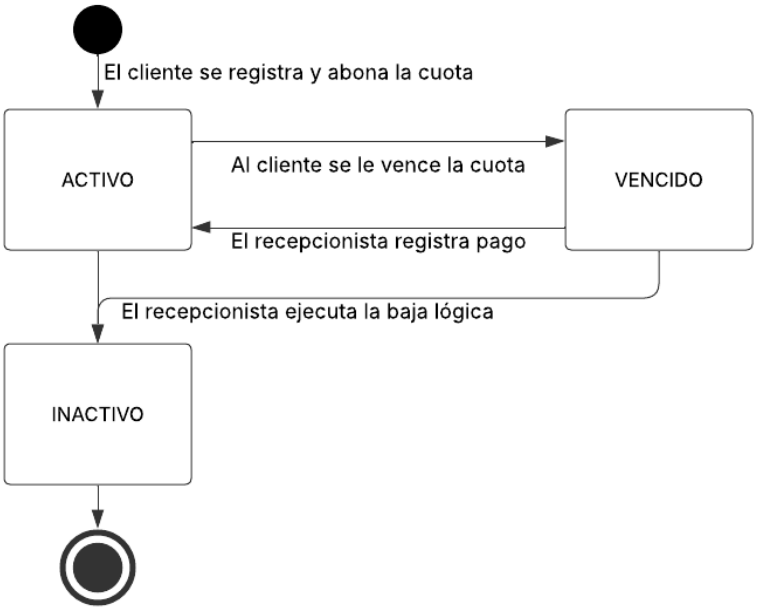
a. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD





[Diagrama de actividad]

b. DIAGRAMA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS



Reglas de negocio que se deben cumplir en cada transición:

- El sistema ejecuta diariamente un proceso automático donde válida cuáles clientes son ACTIVOS y cuáles son VENCIDOS.
- El sistema actualiza la fecha de vencimiento de la cuota del cliente a los 30 días posteriores del pago.
- El recepcionista desvincula al usuario del sistema, ningún proceso automático puede reactivarlo, solo se puede manualmente.

1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO “CORE”

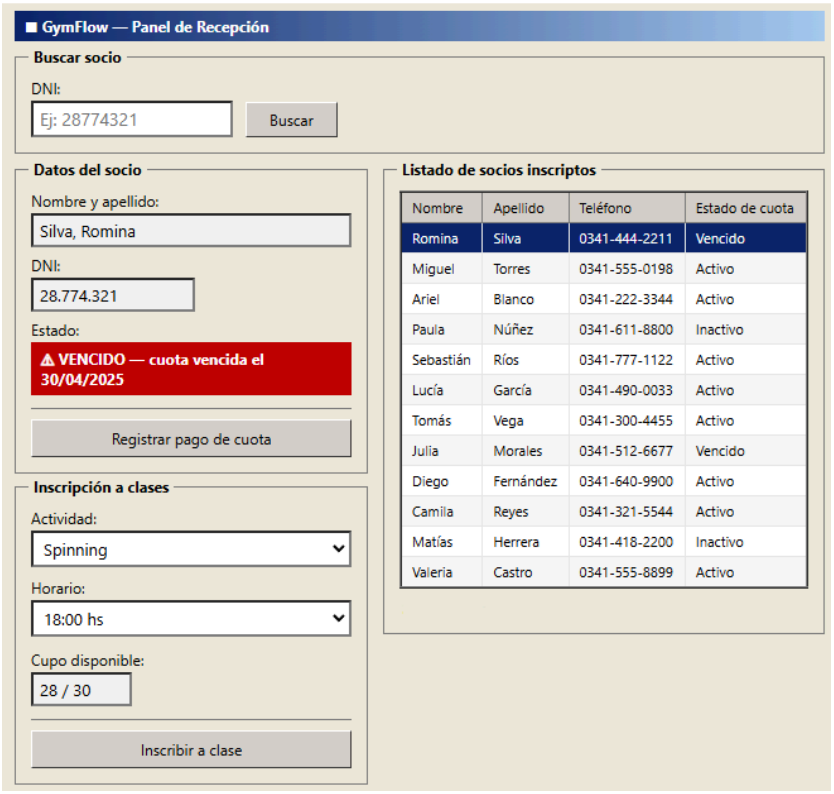
- RF03 - Registrar pago de cuota: El sistema debe permitir al recepcionista registrar los pagos de los clientes y actualizar la vigencia de la suscripción del cliente sumando 30 días corridos a partir de la fecha efectiva del pago, quedando constatado qué recepcionista acreditó el pago.
- RF04 - Inscribir cliente a actividad: El sistema debe permitir vincular un cliente a una clase, verificando obligatoriamente que el cliente tenga la cuota al día y que la actividad posea cupos disponibles.
- RF05 - Validar autoingreso: El sistema debe permitir al cliente ingresar su DNI en una terminal dedicada y devolver un mensaje visual de aprobación o rechazo según la fecha de caducidad de su cuota.

2. GUIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO

- Interfaz orientada al actor Cliente: CU05 (Validar autoingreso).



- Interfaz principal operada por el actor Recepcionista: CU03 (Registrar pago de cuota), CU04 (Inscribir cliente a actividad).



3. ANÁLISIS DE REQUISITOS

3.1. MODELO DE CASOS DE USO

3.1.1. DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Se coloreó con verde los casos de uso que pertenecen a la iteración CORE.

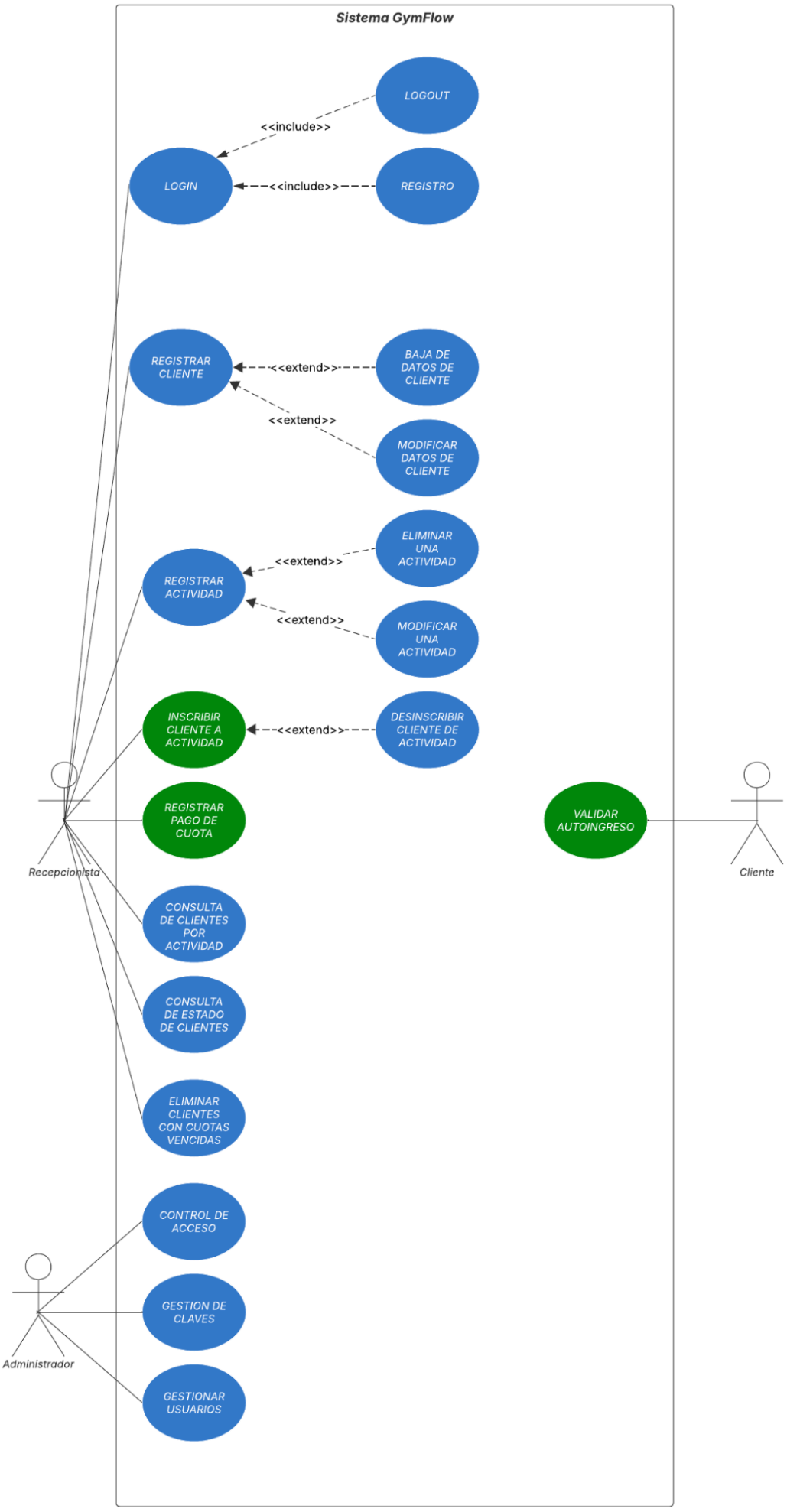

Sistema GymFlow
LOGOUT
<<include>>
LOGIN
<<include>>
REGISTRO
REGISTRAR CLIENTE
<<extend>>
BAJA DE DATOS DE CLIENTE
<<extend>>
MODIFICAR DATOS DE CLIENTE
ELIMINAR UNA ACTIVIDAD
REGISTRAR ACTIVIDAD
<<extend>>
<<extend>>
MODIFICAR UNA ACTIVIDAD
INSCRIBIR CLIENTE A ACTIVIDAD
<<extend>>
DESINSCRIBIR CLIENTE DE ACTIVIDAD
REGISTRAR PAGO DE CUOTA
VALIDAR AUTOINGRESO
Recepcionista
Cliente
CONSULTA DE CLIENTES POR ACTIVIDAD
CONSULTA DE ESTADO DE CLIENTES
ELIMINAR CLIENTES CON CUOTAS VENCIDAS
CONTROL DE ACCESO
GESTION DE CLAVES
GESTIONAR USUARIOS
Administrador

Diagrama de caso de uso

3.1.2. ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

	Caso de Uso
Código	CU03
Nombre	Registrar pago de cuota
Referencias	RF03
Autor	Pignani Bruno
Revisor	
Versión	1
Estado	
Descripción	Permite al recepcionista registrar los pagos de los clientes.
Actores	Recepcionista
Pre-condición	El cliente debe estar registrado previamente.
CU Extensión	
Puntos de Extensión	
Curso Básico	
1	El recepcionista busca al cliente por su número de DNI.
2	El sistema consulta el nombre, apellido, estado actual y la fecha de vencimiento de la cuota asociados a ese DNI.
3	El sistema muestra por pantalla el nombre, apellido, estado actual y la fecha de vencimiento del cliente.
4	El recepcionista confirma la operación de cobro.
5	El sistema actualiza la fecha de vencimiento de la cuota sumando 30 días y asocia internamente el pago al ID del recepcionista que está operando el sistema.
6	El sistema informa al recepcionista mediante un mensaje que el pago fue registrado con éxito.
Curso Alternativo	
2.1	El sistema informa que el DNI ingresado no corresponde a ningún cliente registrado.
3.1	El sistema informa que el estado actual del cliente es activo.
Pos-condición	La cuota del cliente queda actualizada y el pago asociado al recepcionista.

	Caso de Uso
Código	CU04
Nombre	Inscribir cliente a actividad
Referencias	RF04
Autor	Pignani Bruno
Revisor	
Versión	1
Estado	
Descripción	Permite al recepcionista asignar un cliente a una actividad específica, validando previamente que su cuota esté al día y que la actividad disponga de cupo físico.
Actores	Recepcionista
Pre-condición	El cliente y la actividad deben estar registrados previamente en el sistema.
CU Extensión	
Puntos de Extensión	
Curso Básico	
1	El recepcionista busca al cliente por su número de DNI.
2	El sistema consulta el estado de la cuota y la fecha de vencimiento del cliente.
3	El sistema verifica que el estado de la cuota del cliente es válido.
4	El recepcionista solicita la lista de actividades al sistema.
5	El sistema recupera el nombre de las actividades, los horarios y la cantidad de cupos disponibles.
6	El sistema muestra el nombre de las actividades y la cantidad de cupos al recepcionista.
7	El recepcionista asigna al cliente a la actividad seleccionada a través de la interfaz.
8	El sistema registra la inscripción vinculando el ID del cliente con la actividad y disminuye en un (1) lugar el cupo disponible.
9	El sistema informa al recepcionista que el cliente fue asignado a la actividad con éxito.
Curso Alternativo	
3.1	El sistema deniega la inscripción advirtiendo que el cliente no tiene la cuota al día.

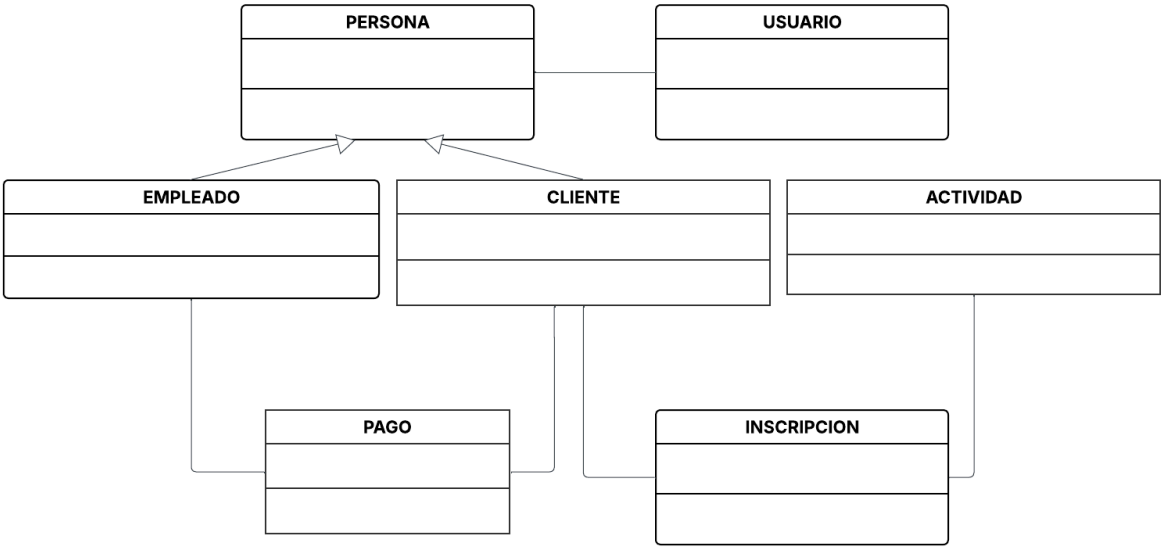
8.1	El sistema detecta que la actividad seleccionada ya posee 30 inscriptos y deniega la inscripción por falta de cupo.
Pos-condición	El cliente queda registrado en la lista de la actividad y se disminuye en un (1) lugar el cupo disponible de la misma.

	Caso de Uso
Código	CU05
Nombre	Validar autoingreso
Referencias	RF05
Autor	Pignani Bruno
Revisor	
Versión	1
Estado	
Descripción	Permite al cliente registrar su ingreso al gimnasio utilizando su DNI, verificando automáticamente si su cuota se encuentra vigente.
Actores	Cliente
Pre-condición	El cliente debe estar registrado previamente en el sistema.
CU Extensión	
Puntos de Extensión	
Curso Básico	
1	El cliente ingresa su número de DNI en el teclado numérico de la terminal.
2	El sistema consulta el nombre, apellido, estado actual y la fecha de vencimiento de la cuota asociados al DNI ingresado.
3	El sistema verifica que la fecha de vencimiento de la cuota sea mayor o igual a la fecha del día de hoy.
4	El sistema permite el acceso al cliente.
5	El sistema muestra por pantalla el nombre, apellido y la fecha de vencimiento de la próxima cuota.
Curso Alternativo	
2.1	El sistema verifica que no existe ningún cliente asociado al número de DNI ingresado.
2.2	El sistema muestra el mensaje "Socio no encontrado" y mantiene el acceso bloqueado.
4.1	El sistema deniega el acceso al cliente porque la cuota se encuentra

	vencida.
Pos-condición	El cliente recibe la confirmación de su estado y cuando vence su cuota.

3.2. MODELO DE DOMINIO

3.2.1. DIAGRAMA DE DOMINIO CONCEPTUAL DEL PROBLEMA



4. ANÁLISIS DEL DISEÑO PRELIMINAR

4.1.2. DIAGRAMA DE DOMINIO ACTUALIZADO

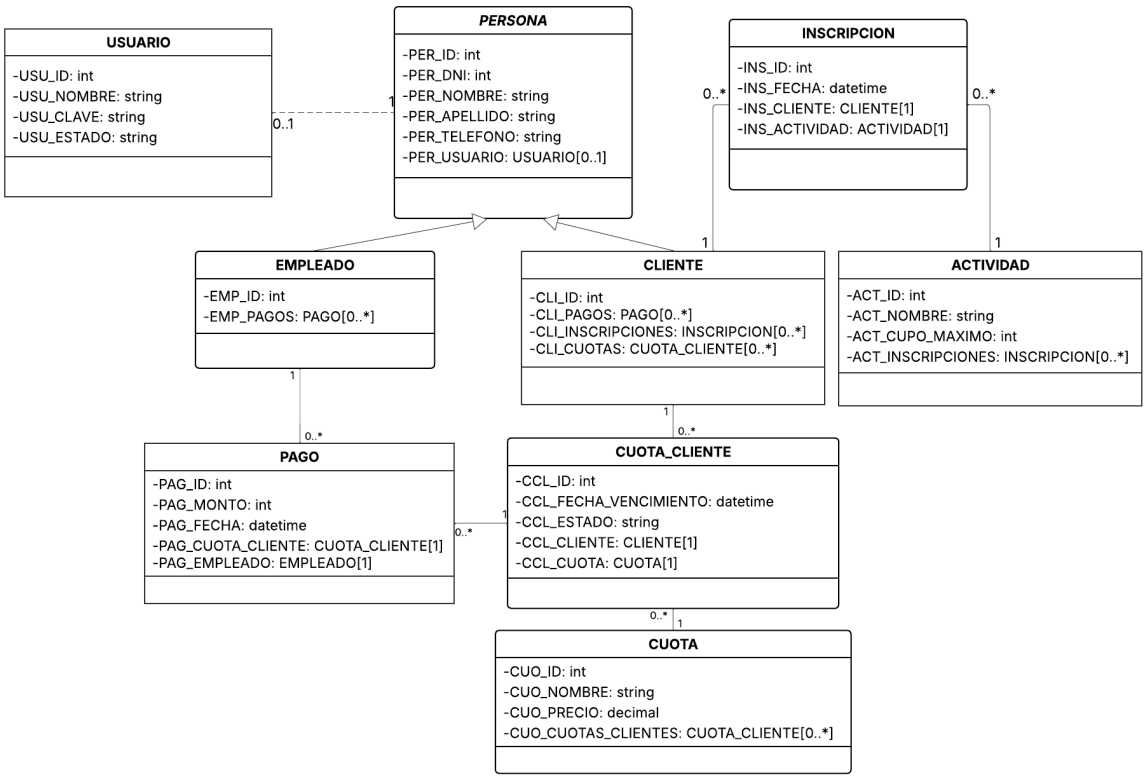
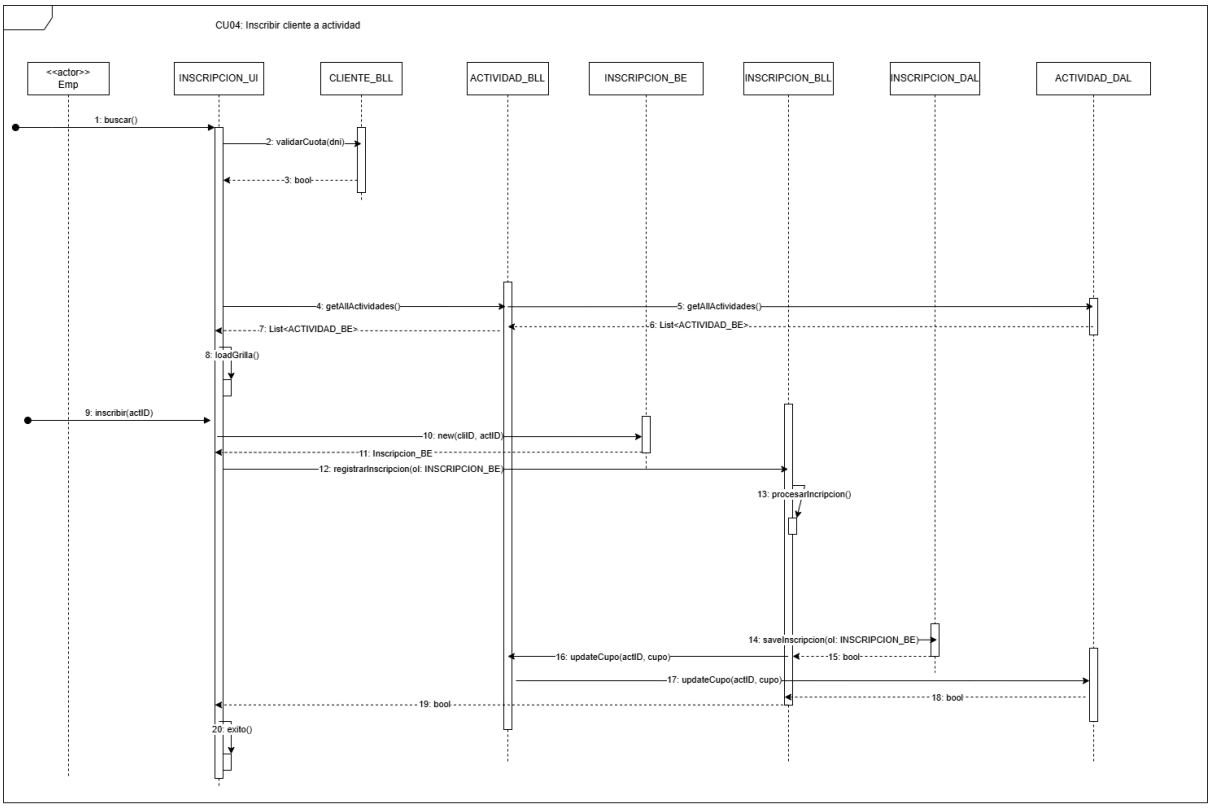


Diagrama de dominio

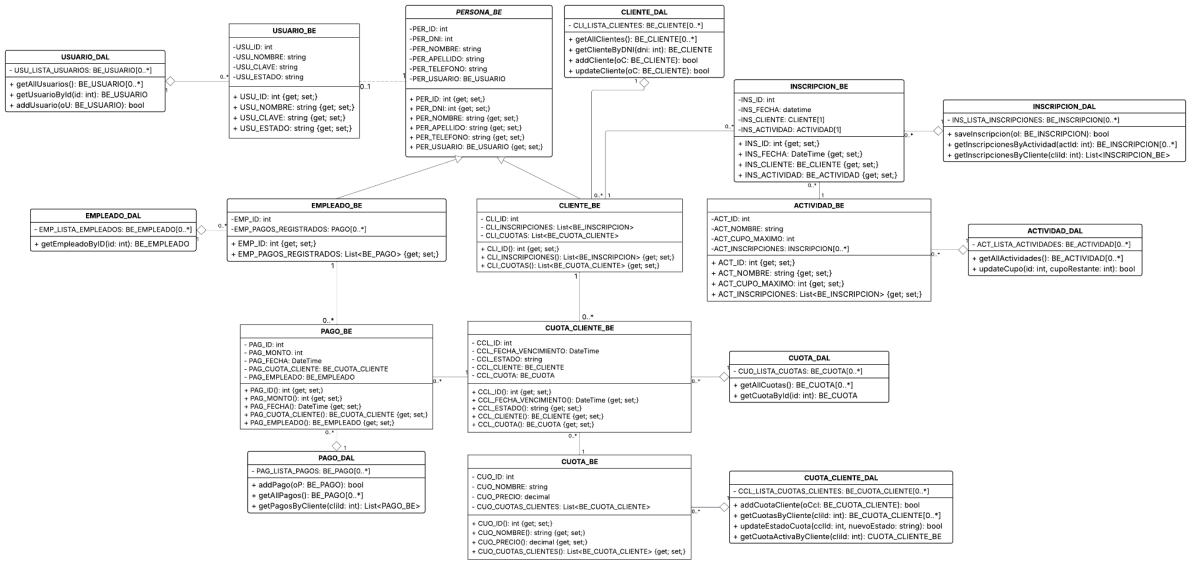
5. DISEÑO DETALLADO

5.1. DIAGRAMA DE SECUENCIAS



[Diagrama de secuencia]

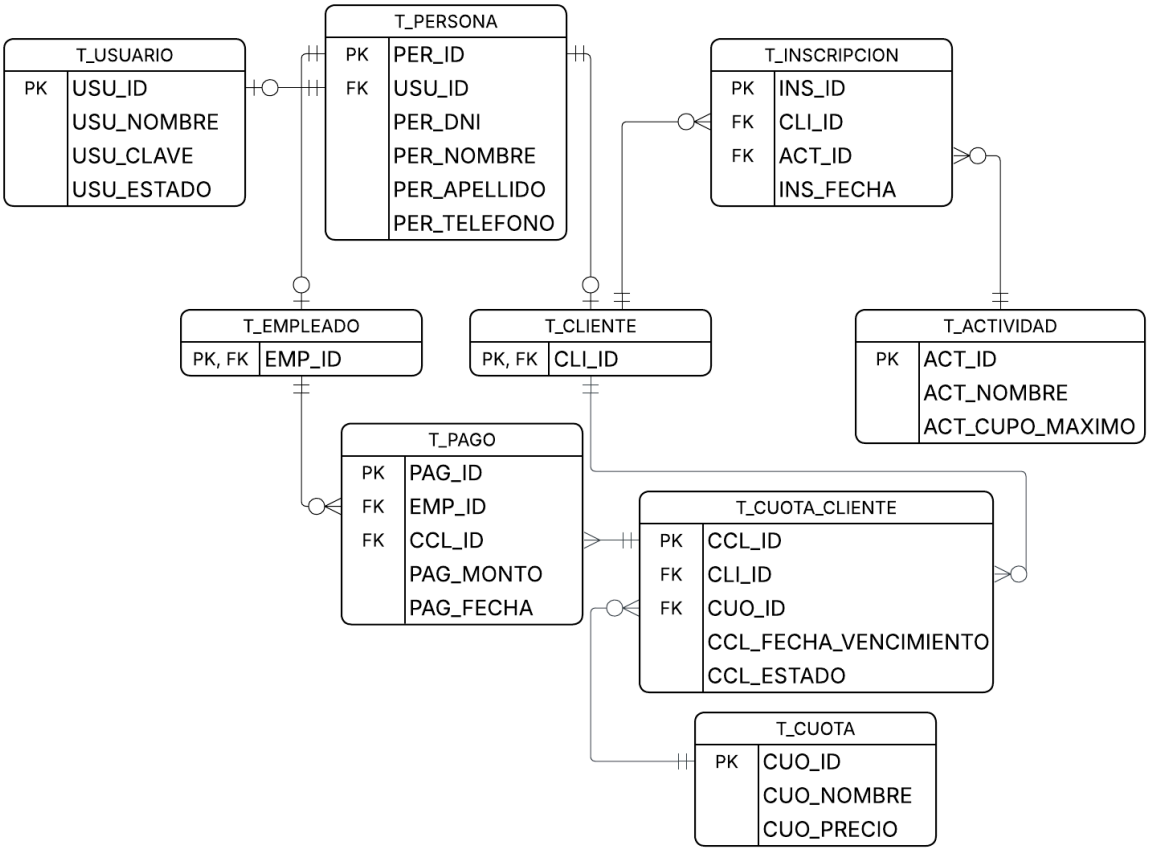
5.2. DIAGRAMA DE CLASES



[Diagrama de clases]

6. IMPLEMENTACIÓN

6.2. PERSISTENCIA



Persistencia

SEGUNDA ITERACIÓN

1- NOMBRE DEL PROYECTO

GymFlow: Sistema de gestión operativa y control de accesos.

2- SIGLAS DEL PROYECTO

GF (GymFlow)

3- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

GymFlow es un sistema informático de escritorio diseñado para optimizar la gestión administrativa diaria de un gimnasio. El software será operado por el recepcionista, permitiendo centralizar la información de los socios, las actividades ofrecidas y el estado financiero a través de un módulo de cuenta corriente. El sistema opera bajo un modelo de doble interfaz: una terminal para el recepcionista y una terminal de autoconsulta para el cliente donde puede ver cuándo se vence su cuota.

4- OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general:

- Desarrollar e implementar un sistema de información de escritorio que permita administrar la operatoria diaria del gimnasio, centralizando el control financiero de las cuotas y automatizando la validación de acceso y la asignación de cupos de los socios.

Objetivos específicos:

- Registrar y mantener actualizada la información personal de los clientes.
- Gestionar la grilla de actividades deportivas estableciendo topes máximos de capacidad.
- Gestionar el estado financiero de los clientes mediante un sistema de cuenta corriente, centralizando sus débitos, créditos y saldo actual.
- Registrar los pagos mensuales de las membresías mediante la emisión de comprobantes internos (Recibos de Pago), calculando dinámicamente la nueva fecha de caducidad del servicio.
- Validar el ingreso de los socios al establecimiento en tiempo real, bloqueando el acceso ante la detección de cuotas vencidas.
- Proveer reportes de estado que faciliten la rápida visualización de clientes activos, morosos y la ocupación de las clases.

5- ALCANCE

Inclusiones:

- Módulo de seguridad y autenticación para el personal.
- Alta, baja y modificación de clientes.
- Alta, baja y modificación de actividades con definición de cupos máximos.

- Módulo financiero con gestión de cuenta corriente por cliente y emisión de comprobantes internos (Notas de Venta, Notas de Crédito y Recibos de Pago) con cálculo automático de vencimiento.
- Módulo de inscripción y desinscripción de clientes a actividades.

Exclusiones:

- Módulos de facturación electrónica fiscal validada por AFIP. (El sistema gestiona comprobantes estrictamente de uso interno y control administrativo, sin validez fiscal).
- Gestión y liquidación de sueldos de empleados.
- Asignación de rutinas de entrenamiento personalizado.
- Portal web, aplicación móvil o cualquier interfaz orientada.

6- REGISTRO DE INTERESADOS

Propietario

- Organización: Gimnasio
- Localización: Rosario
- Rol en el proyecto: Patrocinador
- Expectativas principales: Maximizar la rentabilidad, retención de socios y control administrativo total.
- Influencia potencial: Crítica
- Fase de mayor interés: Todas
- Clasificación: Externo, apoyo

Recepcionista

- Organización: Gimnasio
- Localización: Rosario
- Rol en el proyecto: Usuario final principal
- Expectativas principales: Alta rapidez en la gestión de altas/bajas de clientes.
- Influencia potencial: Alta
- Fase de mayor interés: Ejecución
- Clasificación: Externo, Apoyo

Administrador

- Organización: Gimnasio
- Localización: Rosario
- Rol en el proyecto: Soporte técnico e Infraestructura y gestión de recepcionistas.
- Expectativas principales: Garantizar la disponibilidad del sistema.
- Influencia potencial: Media
- Fase de mayor interés: Despliegue
- Clasificación: Interno, neutral

Cliente

- Organización: Gimnasio
- Localización: Rosario
- Rol en el proyecto: Usuario del modelo de acceso
- Expectativas principales: Claridad sobre el estado de su deuda y agilidad al momento de ingresar.
- Influencia potencial: Media
- Fase de mayor interés: Ejecución
- Clasificación: Externo, apoyo

Equipo de soporte

- Organización: Gimnasio
- Localización: Rosario
- Rol en el proyecto: Testers / Diseñadores UI/UX
- Expectativas principales: Interfaz clara e intuitiva y detección temprana de errores.
- Influencia potencial: Media
- Fase de mayor interés: Planificación, pruebas
- Clasificación: Interno, apoyo

7- CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

- Hito 1: Aprobación de requerimientos.
- Hito 2: Aprobación del diseño (modelo de dominio y prototipos)
- Hito 3: Entrega de la iteración principal.
- Hito 4: Entrega del módulo de seguridad.
- Hito 5: Despliegue final del sistema GymFlow en la computadora de la recepción.

8- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO

- Rendimiento en el acceso: El tiempo de respuesta del sistema al ingresar un DNI en la pantalla de autoingreso no deberá superar los 2 segundos, para evitar demoras y filas en la entrada del establecimiento.
- Usabilidad operativa: La interfaz de recepción debe ser tan intuitiva que un empleado nuevo, con solo 10 minutos de capacitación, pueda completar el flujo de registrar nuevo socio en menos de 60 segundos.
- Seguridad de datos: La base de datos debe almacenar la información personal de los clientes de forma estructurada, garantizando la privacidad e integridad de los registros.
- Validación de negocio: El sistema debe impedir matemáticamente la superposición de cupos (máximo 30 por clase) y bloquear estrictamente el acceso a todo cliente cuya cuota esté vencida.

9- SUPUESTOS DEL PROYECTO

- Hardware disponible: Se supone que el gimnasio cuenta con una computadora de escritorio, configurada con dos monitores para ejecutar la vista de recepción y la vista del módulo de acceso. Como también un pad numérico aparte del teclado del recepcionista.

- Gestión de personal: Se asume que el gimnasio no requiere diferenciar estructuralmente al administrador de los empleados en la base de datos, las jerarquías de administración se resolverán lógicamente mediante la asignación de perfiles en el módulo de seguridad.

10- RESTRICCIONES DEL PROYECTO

- Alcance financiero: El sistema registrará los ingresos de forma interna para control de vencimientos, pero queda excluido cualquier tipo de emisión de facturas.
- Plataforma: Sistema de uso local. No contará con sincronización en la nube, ni portal web, ni aplicación móvil para los clientes.

11- DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS

Requerimientos funcionales

- RF01 - Gestionar clientes: El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de los datos personales de los clientes.
- RF02 - Gestionar actividades: El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de clases, estableciendo un cupo máximo estricto de 30 participantes por actividad.
- RF03 - Registrar cobro y emitir recibo: El sistema debe permitir al recepcionista registrar los pagos de los clientes mediante la emisión de un Recibo de Pago. Esta acción debe acreditar un movimiento en la cuenta corriente del cliente, actualizar la vigencia de la suscripción sumando 30 días corridos y dejar constancia de qué recepcionista efectuó el cobro.
- RF04 - Inscribir cliente a actividad: El sistema debe permitir vincular un cliente a una clase, verificando obligatoriamente que el cliente tenga la cuota al día y que la actividad posea cupos disponibles.
- RF05 - Validar autoingreso: El sistema debe permitir al cliente ingresar su DNI en una terminal dedicada y devolver un mensaje visual de aprobación o rechazo según la fecha de caducidad de su cuota.
- RF06 - Eliminar clientes con cuotas vencidas: El sistema debe proveer una función manual para eliminar de forma masiva las inscripciones a actividades de todos los clientes cuya cuota haya caducado.
- RF07 - Consulta de estado de clientes: El sistema debe permitir al recepcionista filtrar y visualizar listas de clientes agrupados por su estado actual (Activos o Vencidos).
- RF08 - Consulta de clientes por actividad: El sistema debe mostrar un listado detallado de los clientes inscriptos en una actividad específica seleccionada mediante un menú desplegable.
- RF09 - Desinscribir cliente de actividad: El sistema debe permitir desvincular manualmente a un cliente de una clase específica, liberando inmediatamente su lugar para que el sistema actualice el cupo disponible.
- RF10 - Registro, Login, Logout: El sistema debe permitir el registro del recepcionista, autenticar la identidad del personal mediante usuario y clave encriptada, registrando quién está operando la caja, y debe proveer una función para cerrar la sesión activa.
- RF11 - Gestionar usuarios: El sistema permitirá al perfil Administrador realizar el alta, modificación y desactivación (baja lógica) de las cuentas individuales de los recepcionistas.

- RF12 - Gestión de claves: El sistema debe permitir a los empleados cambiar su propia contraseña.
- RF13 - Gestión de Cuenta Corriente: El sistema debe mantener una cuenta corriente única asociada a cada cliente, calculando su saldo actual de forma dinámica en base al historial de sus movimientos.
- RF14 - Generación de Notas de Venta: El sistema debe generar una Nota de Venta (movimiento de débito) asociándola a la cuota mensual del cliente para reflejar la deuda en su cuenta corriente.
- RF15 - Emisión de Notas de Crédito: El sistema debe permitir la emisión de Notas de Crédito para registrar bonificaciones, descuentos o cancelación de deudas, impactando a favor en el saldo del cliente.

12- ITERACIONES DEL PROYECTO

El desarrollo del sistema se dividirá en dos iteraciones principales:

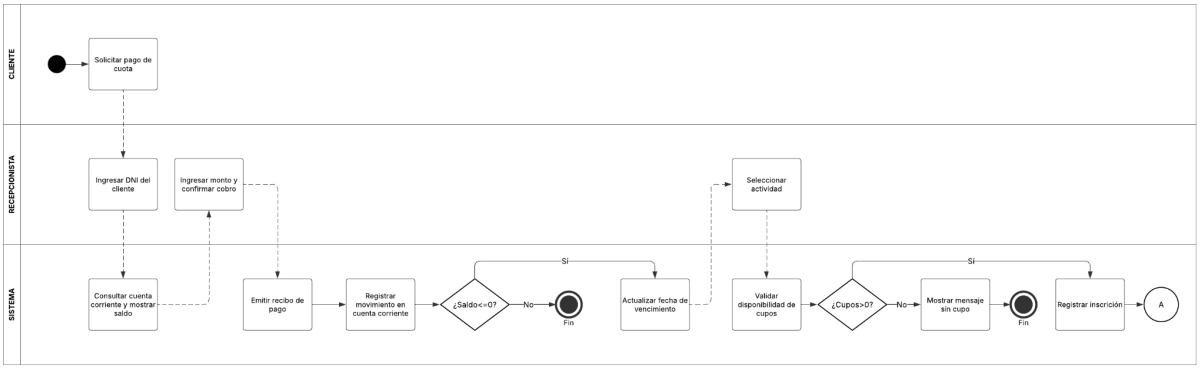
Iteración 1 (CORE Operativo y Seguridad):

- Objetivo: Implementar la estructura base del negocio, gestionando la capacidad física de los salones, la automatización de la barrera de entrada al establecimiento y blindando el sistema mediante autenticación y niveles de acceso jerárquicos.
- Casos de Uso incluidos: CU04 (Inscribir cliente a actividad), CU05 (Validar autoingreso), CU10 (Registro, Login, Logout), CU11 (Gestionar usuarios) y CU12 (Gestión de claves).

Iteración 2 (Módulo Financiero y Cuenta Corriente):

- Objetivo: Desarrollar el motor contable del sistema para gestionar el estado financiero de los clientes. Se implementará una Cuenta Corriente transaccional y un motor de emisión de comprobantes internos polimórficos (Notas de Venta, Notas de Crédito y Recibos de Pago) para automatizar el control de saldos y vencimientos.
- Casos de Uso incluidos: CU03 (Registrar cobro y emitir recibo), CU13 (Consultar Cuenta Corriente y Movimientos), CU14 (Emitir Nota de Venta) y CU15 (Emitir Nota de Crédito).

a. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD



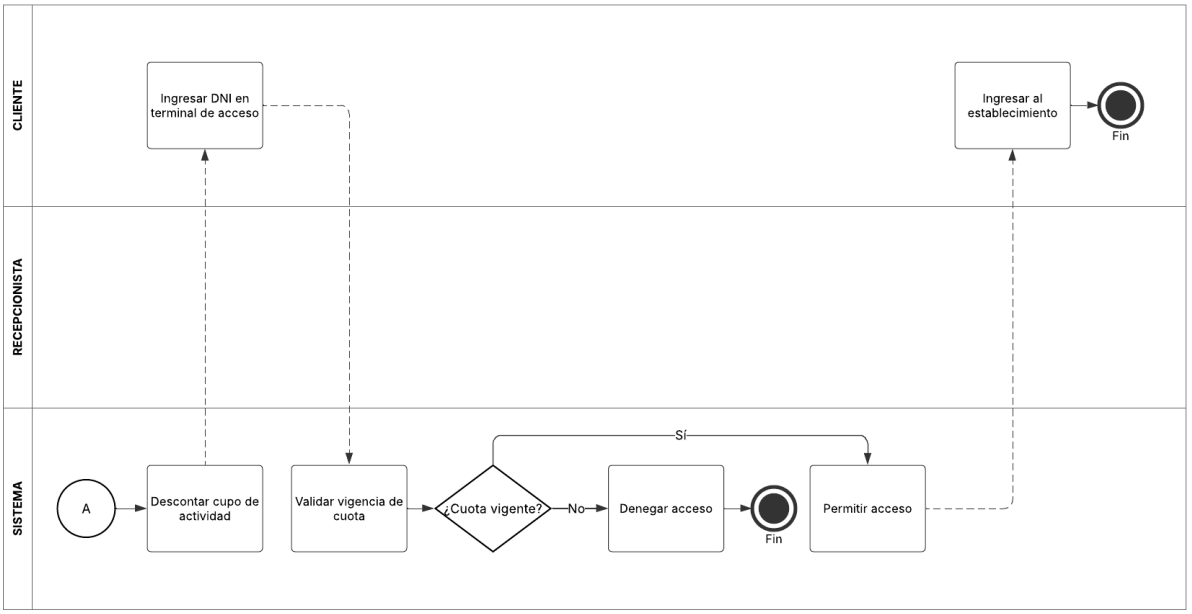
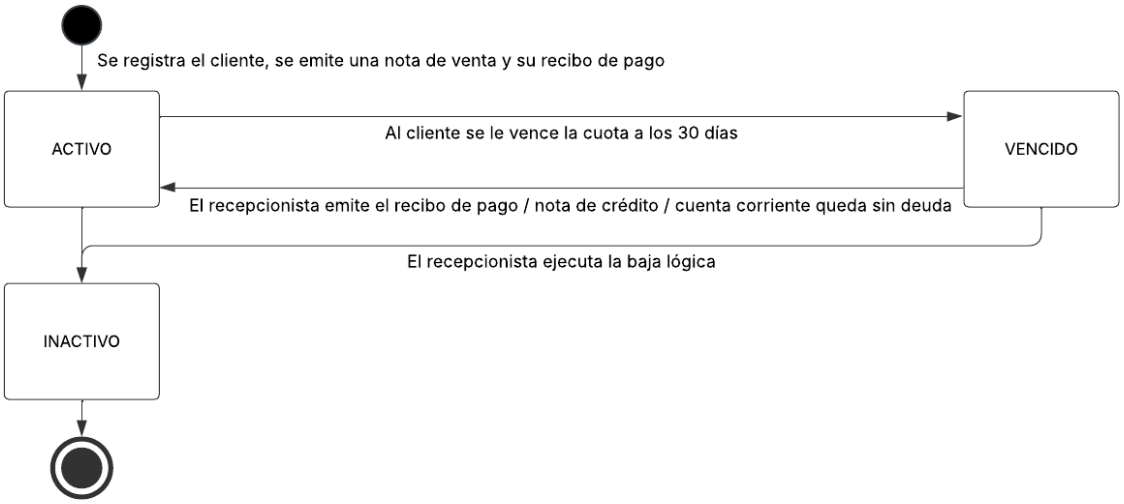


Diagrama de actividad

b. DIAGRAMA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS



Reglas de negocio que se deben cumplir en cada transición:

- El sistema ejecuta diariamente un proceso automático que evalúa la vigencia de los clientes. Al cumplirse los 30 días, el sistema pasa al cliente al estado VENCIDO y automáticamente emite una Nota de Venta, registrando el movimiento de débito (deuda) en su Cuenta Corriente.
- El sistema actualiza la fecha de vencimiento de la cuota sumando 30 días únicamente cuando el saldo deudor de la Cuenta Corriente queda en cero (o a favor), lo cual se logra mediante la emisión de un Recibo de Pago o una Nota de Crédito.

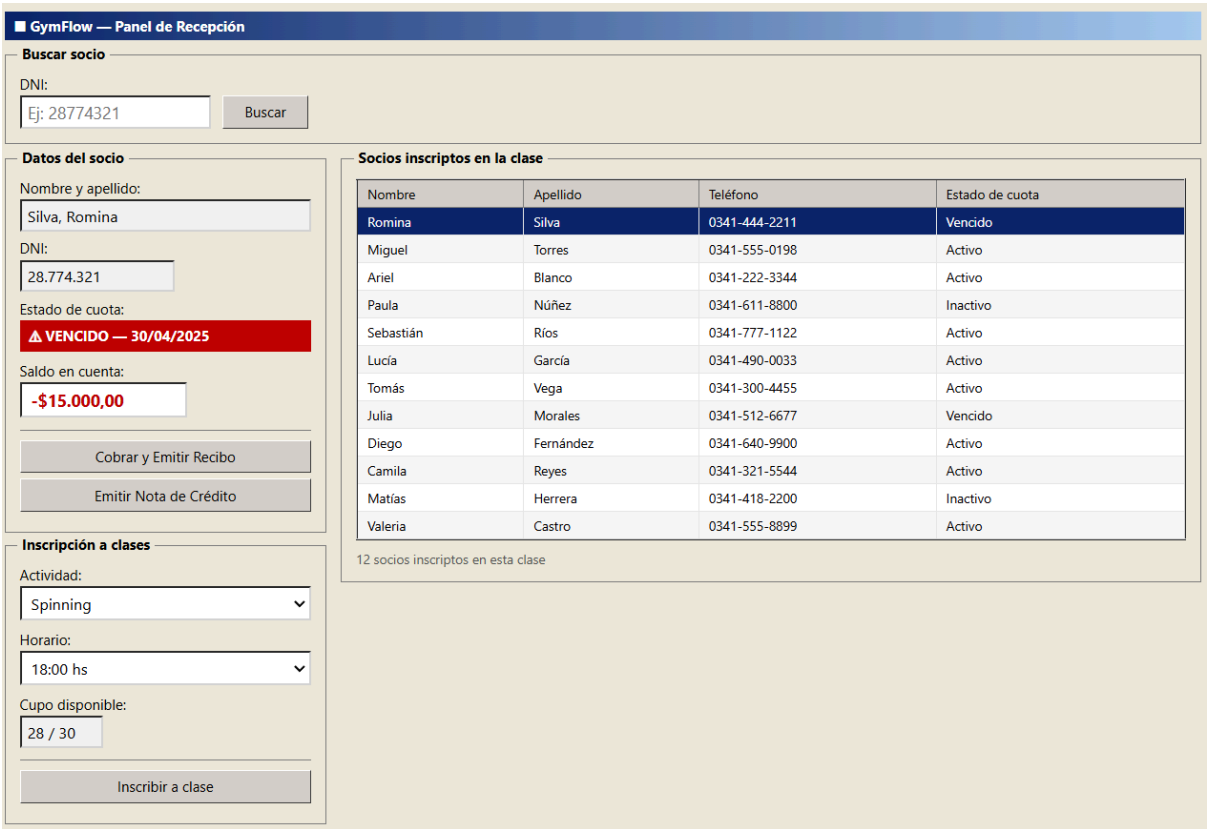
- El recepcionista es el único responsable de desvincular al usuario del sistema (estado INACTIVO) mediante una baja lógica manual. Ningún proceso automático puede reactivarlo ni darlo de baja.

1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO “CORE”

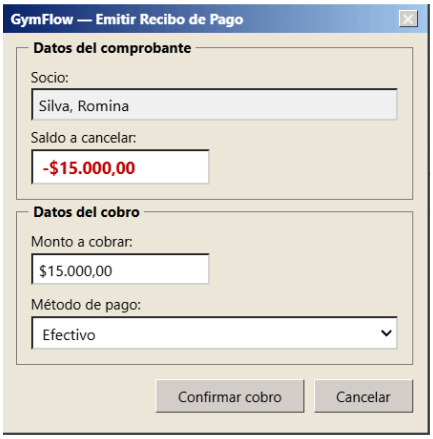
- RF03 - Registrar cobro y emitir recibo: El sistema debe permitir al recepcionista registrar los pagos de los clientes mediante la emisión de un Recibo de Pago. Esta acción debe acreditar un movimiento (crédito) en la cuenta corriente del cliente, actualizar la vigencia de la suscripción sumando 30 días corridos y dejar constancia de qué recepcionista efectuó el cobro.
- RF13 - Gestión de Cuenta Corriente: El sistema debe mantener una cuenta corriente única asociada a cada cliente, calculando su saldo actual de forma dinámica en base al historial de sus movimientos para facilitar la visualización de morosidad.
- RF14 - Generación de Notas de Venta: El sistema debe generar una Nota de Venta (movimiento de débito) asociándola a la cuota mensual del cliente para reflejar de forma auditable la deuda generada en su cuenta corriente.
- RF15 - Emisión de Notas de Crédito: El sistema debe permitir la emisión de Notas de Crédito para registrar bonificaciones, descuentos o cancelaciones manuales de deudas, impactando a favor en el saldo de la cuenta corriente del cliente.

2. GUIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO

- Interfaz principal operada por el actor Recepcionista: CU13 (Consultar Cuenta Corriente), CU14 (Emitir Nota de Venta), CU15 (Emitir Nota de Crédito) y CU04 (Inscribir cliente a actividad).



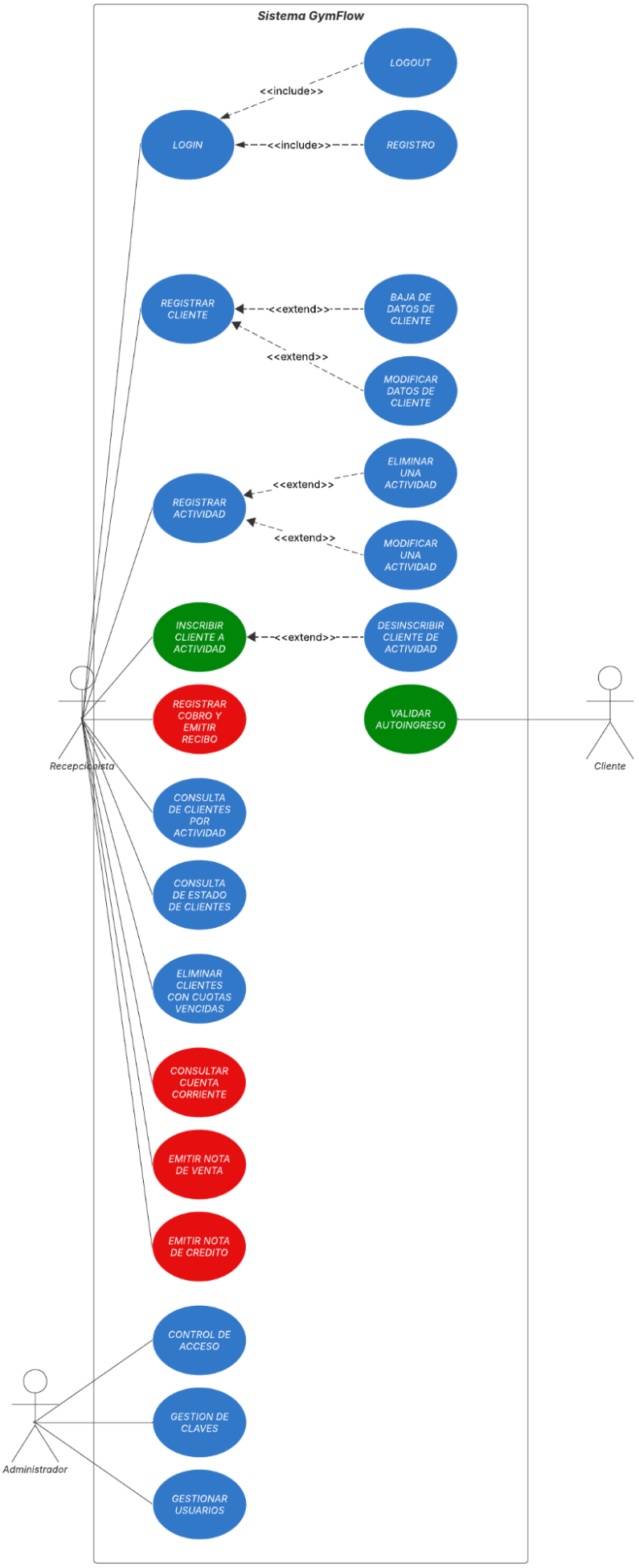
- Interfaz emergente (Modal) operada por el actor Recepcionista: CU03 (Registrar cobro y emitir recibo).



3. ANÁLISIS DE REQUISITOS

3.1. MODELO DE CASOS DE USO

3.1.1. DIAGRAMAS DE CASO DE USO


Sistema GymFlow
LOGOUT
<<include>>
LOGIN
<<include>>
REGISTRO
REGISTRAR CLIENTE
<<extend>>
BAJA DE DATOS DE CLIENTE
<<extend>>
MODIFICAR DATOS DE CLIENTE
ELIMINAR UNA ACTIVIDAD
REGISTRAR ACTIVIDAD
<<extend>>
<<extend>>
MODIFICAR UNA ACTIVIDAD
INSCRIBIR CLIENTE A ACTIVIDAD
<<extend>>
DESINSCRIBIR CLIENTE DE ACTIVIDAD
REGISTRAR COBRO Y EMITIR RECIBO
VALIDAR AUTOINGRESO
Recepcionista
Cliente
CONSULTA DE CLIENTES POR ACTIVIDAD
CONSULTA DE ESTADO DE CLIENTES
ELIMINAR CLIENTES CON CUOTAS VENCIDAS
CONSULTAR CUENTA CORRIENTE
EMITIR NOTA DE VENTA
EMITIR NOTA DE CREDITO
CONTROL DE ACCESO
GESTION DE CLAVES
GESTIONAR USUARIOS
Administrador

Se coloreó con verde los casos de uso que pertenecen a la iteración CORE.

Diagrama de caso de uso

3.1.2. ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

	Caso de Uso
Código	CU13
Nombre	Consultar Cuenta Corriente
Referencias	RF13
Autor	Pignani Bruno
Revisor	
Versión	1
Estado	
Descripción	Permite al recepcionista visualizar el estado financiero, saldo actual y últimos movimientos de un cliente.
Actores	Recepcionista
Pre-condición	El cliente debe estar registrado previamente en el sistema.
CU Extensión	
Puntos de Extensión	
Curso Básico	
1	El recepcionista busca al cliente por su número de DNI.
2	El sistema consulta la Cuenta Corriente asociada a ese DNI y recupera el historial de movimientos.
3	El sistema calcula el saldo actual del cliente.
4	El sistema muestra por pantalla los datos del cliente, el saldo actual y el historial de movimientos.
Curso Alternativo	
2.1	El sistema informa que el DNI ingresado no corresponde a ningún cliente registrado.
Pos-condición	El recepcionista visualiza el estado financiero actualizado del cliente.

	Caso de Uso
Código	CU03
Nombre	Registrar cobro y emitir recibo
Referencias	RF03
Autor	Pignani Bruno
Revisor	
Versión	2
Estado	
Descripción	Permite al recepcionista registrar los pagos de los clientes, emitiendo un recibo y actualizando su cuenta corriente.
Actores	Recepcionista
Pre-condición	El cliente debe estar registrado y tener una Cuenta Corriente asociada.
CU Extensión	
Puntos de Extensión	
Curso Básico	
1	El recepcionista ingresa el monto a cobrar y selecciona el método de pago.
2	El recepcionista confirma la operación de cobro.
3	El sistema genera un comprobante de tipo Recibo de Pago asociado al ID del recepcionista.
4	El sistema registra un Movimiento (Crédito) en la Cuenta Corriente del cliente dejándola sin deuda.
5	El sistema actualiza la fecha de vencimiento de la cuota sumando 30 días.
6	El sistema informa al recepcionista que el cobro fue registrado y el recibo emitido con éxito.
Curso Alternativo	
1.1	El sistema detecta que el monto ingresado es inválido (ej. negativo o nulo) y solicita reingresar un valor correcto.
Pos-condición	El saldo de la cuenta corriente se actualiza (queda en cero o a favor), se emite el recibo de pago y se renueva la vigencia de la cuota.

	Caso de Uso

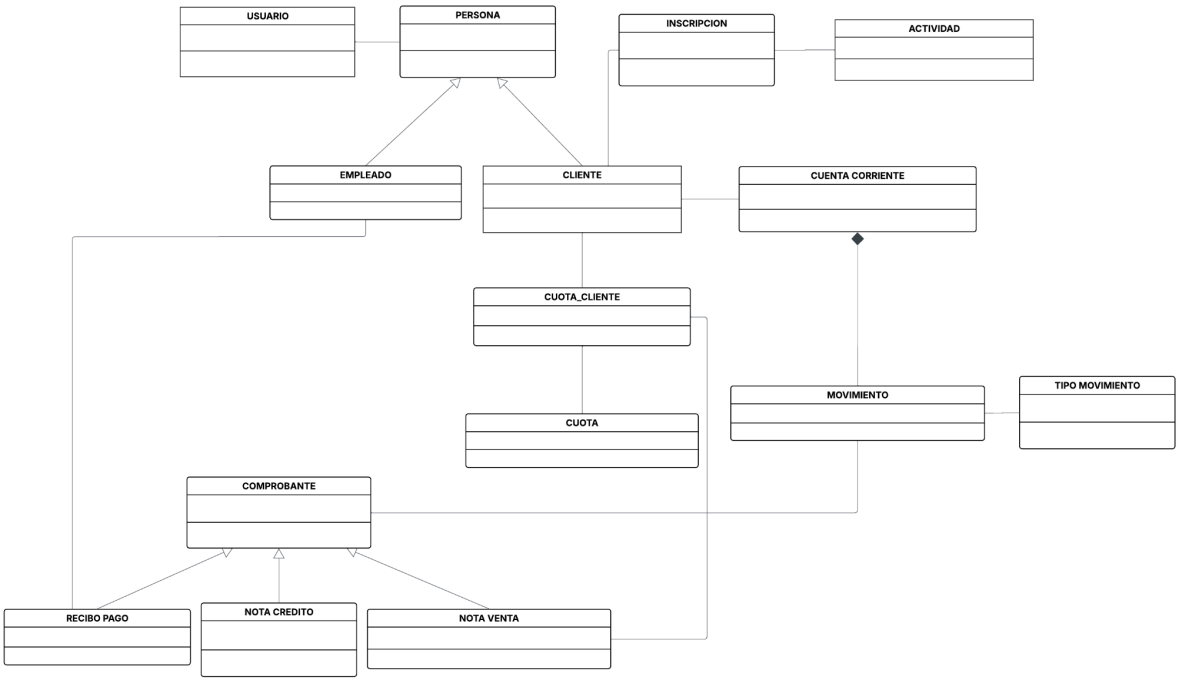
Código	CU14
Nombre	Emitir Nota de Venta
Referencias	RF14
Autor	Pignani Bruno
Revisor	
Versión	1
Estado	
Descripción	Permite generar una deuda formal en la cuenta corriente del cliente correspondiente al valor de su cuota.
Actores	Recepcionista
Pre-condición	El cliente debe estar registrado y tener una cuota asignada.
CU Extensión	
Puntos de Extensión	
Curso Básico	
1	El recepcionista selecciona la opción de generar deuda para la cuota del cliente.
2	El sistema genera un comprobante de tipo Nota de Venta por el valor de la cuota.
3	El sistema registra un Movimiento (Débito) en la Cuenta Corriente del cliente asociado a la Nota de Venta.
4	El sistema actualiza el saldo de la cuenta corriente reflejando la nueva deuda.
5	El sistema informa que la Nota de Venta fue generada con éxito.
Curso Alternativo	
2.1	El sistema detecta que ya existe una Nota de Venta activa para ese período y detiene la duplicación de deuda.
Pos-condición	El cliente posee un saldo deudor en su cuenta corriente justificado por la Nota de Venta.

	Caso de Uso
Código	CU15

Nombre	Emitir Nota de Crédito
Referencias	RF15
Autor	Pignani Bruno
Revisor	
Versión	1
Estado	
Descripción	Permite al recepcionista emitir una bonificación o cancelación manual de deuda en la cuenta corriente del cliente.
Actores	Recepcionista
Pre-condición	El cliente debe estar registrado y tener una Cuenta Corriente con deuda previa.
CU Extensión	
Puntos de Extensión	
Curso Básico	
1	El recepcionista ingresa el monto a bonificar y el motivo de la nota de crédito.
2	El recepcionista confirma la operación.
3	El sistema genera un comprobante de tipo Nota de Crédito.
4	El sistema registra un Movimiento (Crédito) en la Cuenta Corriente del cliente.
5	El sistema actualiza el saldo reduciendo o cancelando la deuda.
6	El sistema informa que la Nota de Crédito fue emitida con éxito.
Curso Alternativo	
2.1	El sistema valida mediante el Módulo de Seguridad que el recepcionista no posee los permisos de Administrador necesarios y deniega la operación.
Pos-condición	La deuda del cliente se reduce o cancela en su cuenta corriente, respaldada por la emisión de la Nota de Crédito.

3.2. MODELO DE DOMINIO

3.2.1. DIAGRAMA DE DOMINIO CONCEPTUAL DEL PROBLEMA



4. ANÁLISIS DEL DISEÑO PRELIMINAR

4.1.2. DIAGRAMA DE DOMINIO ACTUALIZADO

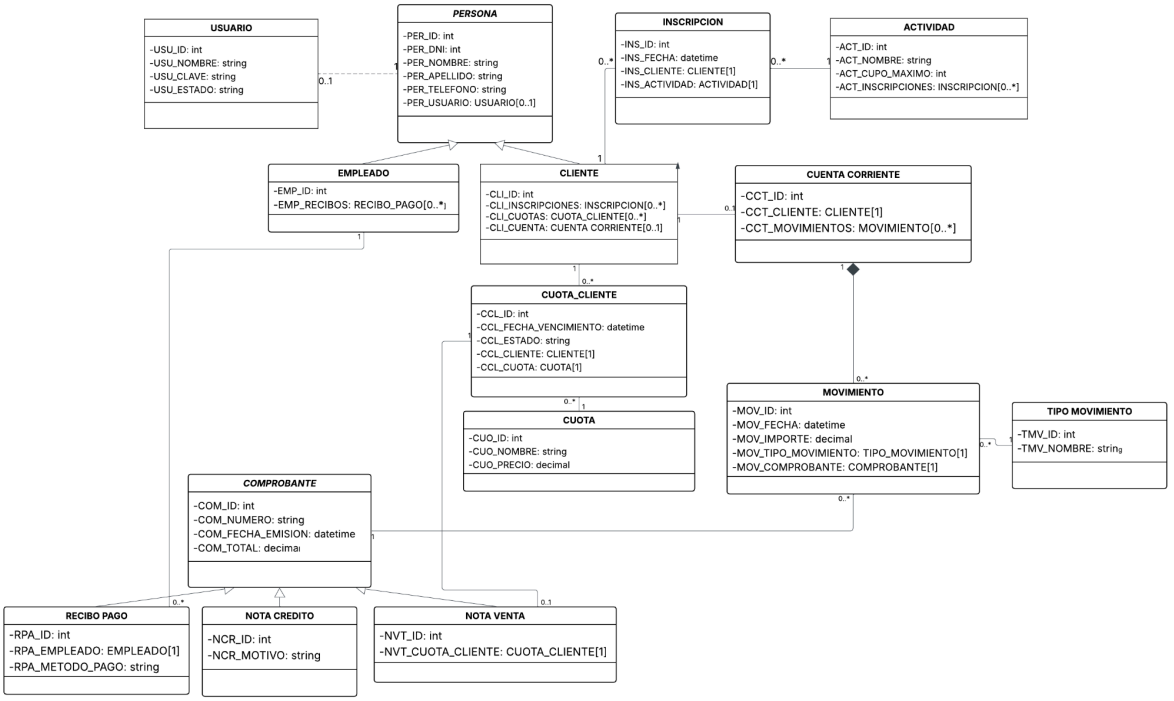


Diagrama de dominio

5. DISEÑO DETALLADO

5.1. DIAGRAMA DE SECUENCIAS

HACER

5.2. DIAGRAMA DE CLASES

PONER IMAGEN

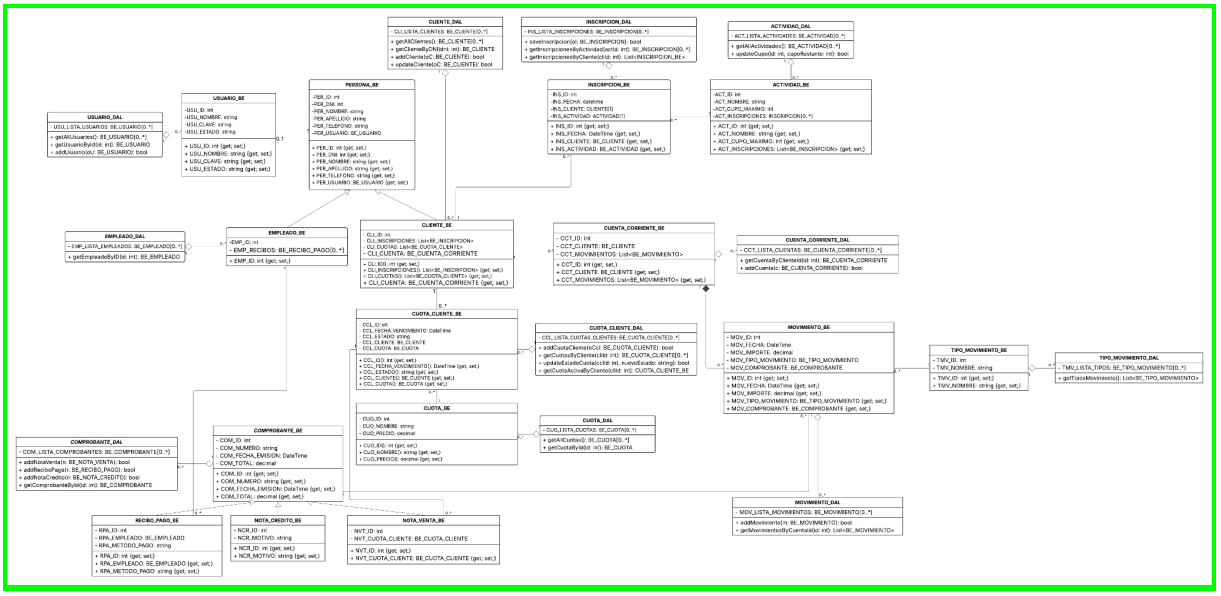


Diagrama de clases

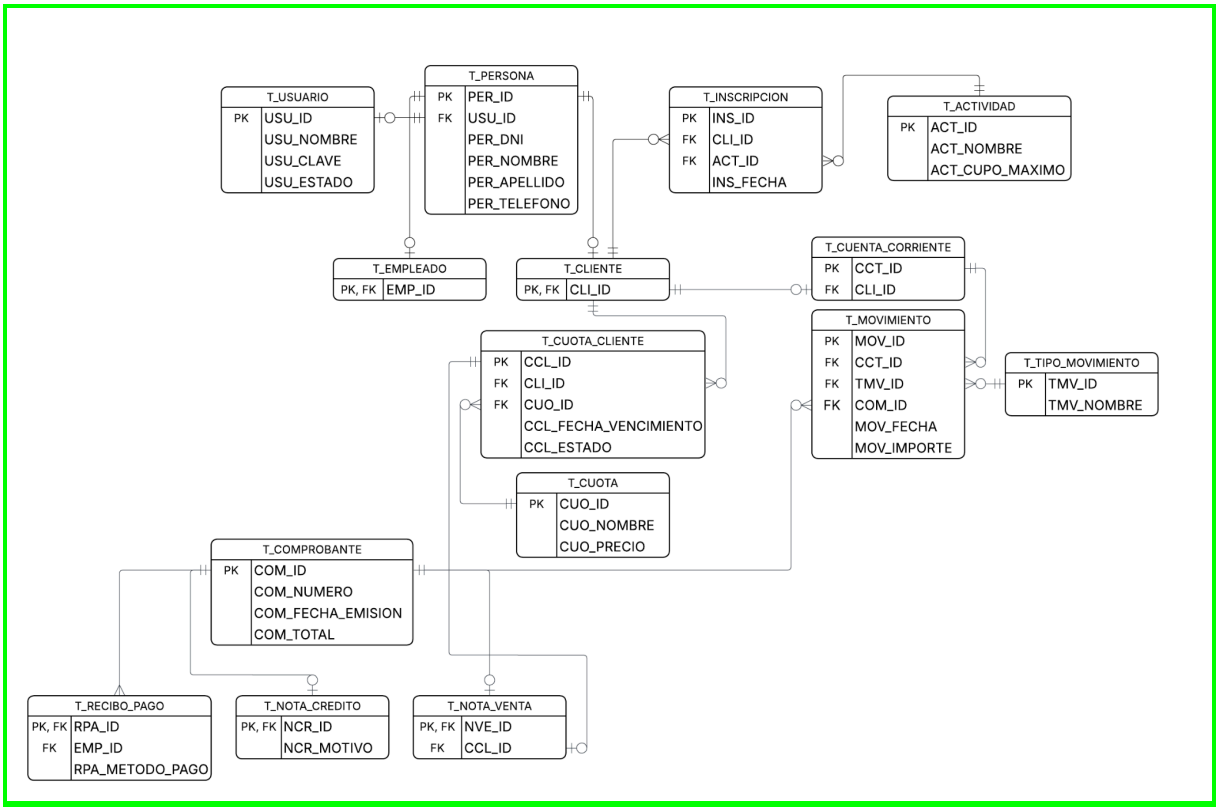
6. IMPLEMENTACIÓN

6.1. CÓDIGO

HACER

6.2. PERSISTENCIA

PONER IMAGEN



Persistencia

13- HOJA DE SEGUIMIENTO

Fecha	Versión	Autor	Descripción
02/06	1	Pignani Bruno	Devolución parcial N1: 4. Modelo de Dominio: Se debe agregar el objeto Usuario en la clase Persona. Debe existir una clase Cuota y CuotaCliente relacionadas a Pago. 3.1. Especificar con mayor detalle los CU: Se debe sacar a la base de datos como actor en el curso básico y especificar qué datos se manipulan.
07/07	2	Pignani Bruno	Devolución parcial N2: No hay ninguna corrección importante a destacar.
29/09	3	Pignani Bruno	Devolución parcial N1: 4. Modelo de Dominio: Se debe sacar el atributo -MOV_CUENTA: CUENTA CORRIENTE[1] de la clase MOVIMIENTO por la relación de composición. También se debe eliminar la lista -CUO_CUOTAS_CLIENTES: CUOTA_CLIENTE[0..*] de la clase

			CUOTA para optimizar las búsquedas y filtrarlo directamente desde CLIENTE.